

Cooperación evolutiva frente al límite biofísico de un recurso de uso común: una simulación basada en agentes de una economía de intercambio

Resumen: Presento Symbio-Grid, un modelo basado en agentes donde plantas y hongos intercambian carbono y fósforo bajo reglas heredables que evolucionan por mutación y selección: un caso generativo mínimo de una economía de intercambio que depende de un recurso de uso común, el fósforo del suelo. Siguiendo la pregunta central de la literatura sobre gobernanza de recursos de uso común, pregunto cuándo esta economía sostiene la cooperación y cuándo colapsa, y si la adaptación conductual desplaza el umbral de sostenibilidad. Barriando la mutación, la disponibilidad de fósforo y su renovación, mido la frecuencia de colapso y la fracción de agentes que intercambia. La cooperación no está impuesta: partiendo de reglas aleatorias, la fracción que intercambia supera el azar y casi se duplica entre los sobrevivientes bajo escasez. Pero ni la mutación ni el tamaño de la grilla desplazan el umbral de colapso, fijado solo por la renovación del recurso, cercana a cero: la dinámica biofísica del recurso acota la sostenibilidad, con independencia de cuánta flexibilidad conductual tengan quienes lo explotan, un resultado que dialoga con el marco de Ostrom sobre sistemas socioecológicos. La señal de selección solo es visible en el comportamiento expresado, no en el promedio de la tabla de reglas.

Palabras clave: Modelado basado en agentes; evolución de la cooperación; recursos de uso común; economía de intercambio; gobernanza de recursos.

English title: Evolutionary cooperation against the biophysical limit of a common-pool resource: an agent-based simulation of a trading economy

Abstract: I present Symbio-Grid, an agent-based model in which plant and fungal agents trade carbon and phosphorus under heritable rules that evolve by mutation and selection: a minimal generative case of a trading economy that depends on a common-pool resource, soil phosphorus. Following the central question of the common-pool resource governance literature, I ask when this economy sustains cooperation and when it collapses, and whether behavioral adaptability shifts the sustainability threshold. Sweeping mutation, phosphorus availability, and its renewal rate, I measure collapse frequency and the fraction of agents that trade. Cooperation is not imposed: starting from random rules, the trading fraction rises above chance and nearly doubles among survivors under scarcity. Yet neither mutation nor grid size shifts the collapse threshold, which is set solely by resource renewal, near zero: the resource's own biophysical dynamics bound sustainability, regardless of how behaviorally flexible its exploiters are, a result that speaks directly to Ostrom's social-ecological systems framework. The selection signal is visible only in expressed behavior, not in the genotype-wide average.

Keywords: Agent-based modeling; evolution of cooperation; common-pool resources; resource-trading economy; resource governance.

Título em português: Cooperação evolutiva perante o limite biofísico de um recurso de uso comum: uma simulação baseada em agentes de uma economia de troca

Resumo: Apresento o Symbio-Grid, um modelo baseado em agentes em que plantas e fungos trocam carbono e fósforo segundo regras hereditárias que evoluem por mutação e seleção: um caso generativo mínimo de uma economia de troca que depende de um recurso de uso comum, o fósforo do solo. Seguindo a pergunta central da literatura sobre governança de recursos de uso comum, pergunto quando essa economia sustenta a cooperação e quando colapsa, e se a adaptação comportamental desloca o limiar de sustentabilidade. Variando sistematicamente a mutação, a disponibilidade de fósforo e sua renovação, meço a frequência de colapso e a fração de agentes que troca. A cooperação não é imposta: partindo de regras aleatórias, a fração que troca supera o acaso e quase duplica entre os sobreviventes sob escassez. Porém, nem a mutação nem o tamanho da grade deslocam o limiar de colapso, fixado apenas pela renovação do recurso, próxima de zero: a dinâmica biofísica do recurso limita a sustentabilidade, independentemente da flexibilidade comportamental de quem o explora, em diálogo direto com o referencial de Ostrom sobre sistemas socioecológicos. O sinal de seleção só é visível no comportamento efetivamente expresso, não na média da tabela de regras.

Palavras-chave: Modelagem baseada em agentes; evolução da cooperação; recursos de uso comum; economia de troca; governança de recursos.

Introducción

El problema de los recursos de uso común y la cooperación

Toda comunidad que depende de un recurso compartido y agotable enfrenta la misma pregunta: ¿bajo qué condiciones sus miembros sostienen una práctica cooperativa de uso, y bajo cuáles la abandonan hasta que el recurso colapsa? Hardin (1968) planteó esta pregunta como una tragedia casi inevitable. En su lectura, actores racionales sobreexplotan un recurso compartido: el costo de la sobreexplotación se reparte entre todos, pero el beneficio de extraer un poco más lo captura solo quien extrae. Ostrom (1990) mostró lo contrario. Comunidades reales de pescadores, regantes y usuarios de bosques sostienen sus recursos de uso común durante generaciones, mediante instituciones que ellas mismas diseñan: reglas de acceso, mecanismos de monitoreo y sanción graduada, y fronteras claras sobre quién pertenece al grupo de usuarios. Ese hallazgo desplazó la pregunta de si la cooperación en torno a un recurso compartido es posible a bajo qué condiciones emerge y se sostiene, y qué papel cumplen las reglas mismas, a diferencia del recurso, en esa sostenibilidad. Ostrom (2009) formalizó después esa pregunta en un marco de sistemas socioecológicos que distingue explícitamente el sistema de recursos (su tamaño, su productividad, su tasa de renovación) del sistema de gobernanza (las reglas que los usuarios adoptan), y sostiene que la sostenibilidad del conjunto depende de la interacción

entre ambos subsistemas, no de uno solo.

Un supuesto que suele quedar implícito en gran parte de esa literatura es que las reglas de uso son diseñadas deliberadamente por actores que negocian, se comunican y aprenden de la experiencia colectiva. Ese es el caso en las comunidades humanas que Ostrom documentó. Pero la pregunta de fondo, si la cooperación en torno a un recurso compartido puede sostenerse y bajo qué condiciones colapsa, no es exclusiva de sistemas con deliberación. En ecología, la simbiosis micorrícica entre plantas y hongos ofrece un caso extremo del mismo problema sin ninguna de esas condiciones: la planta entrega carbono fotosintético y el hongo entrega fósforo extraído del suelo, un intercambio que Simard et al. (2012) describen explícitamente en términos de mercado, cada socio comercia el recurso que al otro le falta. Ninguno de los dos socios delibera, negocia ni diseña reglas; el comportamiento de intercambio, si existe, está codificado genéticamente y solo puede cambiar por mutación y selección a lo largo de generaciones. Van 't Padje et al. (2021) muestran, mediante experimento y modelamiento, que los hongos ajustan el “precio” al que comercian fósforo cuando la disponibilidad del recurso sufre caídas y auges abruptos, de modo que los términos de intercambio responden a la escasez incluso sin ningún tipo de institución que los fije. Más recientemente, Grasso et al. (2025) presentan un modelo de coevolución del comercio de recursos entre planta y hongo micorrícico en el que las estrategias de intercambio coevolucionan y el modelo reproduce estabilidad de la mutualidad, extinción y parasitismo transitorio a través de retroalimentación de aptitud (fitness feedback). Estos modelos establecen que los términos y la estabilidad del intercambio dependen del valor relativo de los recursos y de la selección, pero no preguntan directamente si la cooperación observada está acotada por la capacidad de adaptación conductual de la población o por la dinámica del propio sistema de recursos, la pregunta que en la literatura de gobernanza de recursos de uso común distingue el sistema de gobernanza del sistema de recursos.

Una segunda tradición, en ciencias de la complejidad y ciencias sociales computacionales, estudia la evolución de la cooperación de manera abstracta, sin referencia a ningún sistema biológico particular. Axelrod (1984) lo probó con torneos computacionales del dilema del prisionero iterado. Estrategias condicionales y basadas en reciprocidad, como “toma y daca” (tit-for-tat), pueden invadir y sostenerse en una población de estrategias egoístas cuando las interacciones se repiten. Nowak (2006) sintetizó cinco mecanismos que la literatura posterior identificó como suficientes para que la selección natural favorezca la cooperación en distintos contextos: selección de parentesco, reciprocidad directa, reciprocidad indirecta, reciprocidad de red y selección de grupo. Estos mecanismos son formulaciones generales, aplicables en principio tanto a poblaciones de organismos biológicos como a poblaciones de estrategias artificiales, y han sido la base de una enorme literatura de simulación evolutiva de la cooperación mediante juegos espaciales, en la que las estrategias se codifican como tablas de decisión o cadenas de bits que mutan y se propagan por imitación o reproducción. Epstein y Axtell (1996), con su modelo Sugarscape, fundaron una forma distinta de hacer ciencia social: en lugar de deducir propiedades agregadas a partir de

supuestos sobre actores racionales, generan esas propiedades desde abajo hacia arriba, a partir de agentes simples con reglas de decisión heredables, y leen las regularidades que emergen, migración, comercio, desigualdad, guerra, como explicaciones candidatas de fenómenos sociales. Ese programa, que Epstein llamó “ciencia social generativa”, es precisamente el que permite tratar un sistema no humano, como una economía de intercambio entre plantas y hongos, como un caso de estudio legítimo para preguntas de ciencia social: lo que se generaliza no es el organismo, sino el mecanismo, la estructura mínima de agentes, reglas heredables y un recurso compartido que basta para que la cooperación emerja, se sostenga o colapse.

En el ámbito latinoamericano, Vélez Torres (2019) revisa el estado del arte del modelamiento y la simulación basada en agentes en ciencias sociales y lo presenta como una tercera vía para hacer ciencia, cuyo potencial no reside en la predicción sino en la comprensión de los procesos fundamentales de fenómenos complejos: estructuras sociales y comportamientos grupales que emergen de la interacción de agentes heterogéneos bajo reglas de decisión simples y racionalidad limitada. Esa caracterización describe con precisión el tipo de modelo que presento aquí, y la propia revista que publicó ese estado del arte es evidencia de que la comunidad de ciencias sociales latinoamericana reconoce la modelación basada en agentes, incluida la que usa sustratos no humanos para poner a prueba mecanismos generales, como una herramienta metodológica legítima y no como una curiosidad computacional ajena a sus preguntas.

Lo que ninguna de estas dos tradiciones, la de los mercados biológicos micorrízicos y la de la evolución computacional de la cooperación, pone a prueba directamente es la pregunta que Ostrom formalizó para sistemas humanos: si la sostenibilidad de un recurso de uso común está acotada por la capacidad de adaptación conductual de quienes lo usan, o por la dinámica biofísica del recurso mismo, independientemente de cuánto varíe el comportamiento. En sistemas humanos esa pregunta es difícil de aislar porque las instituciones y el recurso cambian juntos y de manera correlacionada. Un modelo generativo mínimo, donde el “sistema de gobernanza” se reduce a una tasa de mutación que controla cuánto varía el comportamiento heredado, y el “sistema de recursos” se reduce a una tasa de renovación del fósforo del suelo, permite variar ambos de manera independiente y preguntar directamente cuál de los dos gobierna el umbral de colapso.

El modelo Symbio-Grid y preguntas de investigación

Este artículo presenta *Symbio-Grid*, un modelo espacial basado en agentes en el que el comportamiento de intercambio de cada agente no está fijo, sino codificado en una tabla de reglas que mapea la percepción local del agente a una acción, y que se hereda con mutación cuando el agente se reproduce. La cooperación nunca está impuesta: debe evolucionar. Uso el modelo para responder tres preguntas. Primero, ¿cómo afecta la tasa de mutación, como aproximación a la capacidad de adaptación conductual de la población, a que emerja o colapse

una economía de intercambio estable, y cambia el nivel de cooperación que evoluciona? Segundo, ¿cuán robusta es la mutualidad a la disponibilidad del recurso de uso común y, en particular, a la tasa a la que se renueva? Tercero, ¿está la cooperación efectivamente seleccionada, y en qué situaciones la expresan los agentes?

Las contribuciones de este artículo son: (i) un modelo espacial basado en agentes, abierto y reproducible, de una economía de intercambio evolutiva sobre un recurso de uso común, descrito según el protocolo ODD; (ii) evidencia directa de que el umbral de sostenibilidad de ese recurso está fijado por su propia tasa de renovación y no se desplaza con la capacidad de adaptación conductual de la población, un resultado que dialoga con la distinción de Ostrom (2009) entre sistema de recursos y sistema de gobernanza; (iii) evidencia de que la cooperación es efectivamente seleccionada a partir de estrategias aleatorias, con mayor fuerza bajo escasez, en línea con la teoría de mercados biológicos y con los mecanismos de evolución de la cooperación descritos por Nowak (2006); y (iv) una advertencia metodológica para la simulación social de estrategias evolutivas: la señal de selección solo es visible en el comportamiento efectivamente expresado, no en el promedio de toda la tabla de reglas. El resto del artículo describe el modelo y el diseño experimental (Métodos), reporta los resultados (Resultados) y discute su interpretación, sus límites y su relación con la literatura sobre gobernanza de recursos de uso común (Discusión), antes de concluir (Conclusiones).

Métodos

Visión general y propósito

El modelo está implementado sobre el framework Mesa (ter Hoeven et al., 2025; Masad y Kazil, 2015) y se describe aquí siguiendo la convención ODD (Overview, Design concepts, Details; Grimm et al., 2020). Su propósito es estudiar cuándo una mutualidad de intercambio de recursos, evolutiva y espacialmente explícita entre plantas y hongos, alcanza un equilibrio estable o colapsa, bajo condiciones variables de mutación y estrés de recursos, y si ese umbral está determinado por la conducta de la población o por la dinámica del recurso.

Entidades, variables de estado y escalas

Dos tipos de agentes habitan una grilla toroidal **MultiGrid** de ancho W y alto H . Una **planta** es estacionaria y posee carbono y fósforo (cada uno un número real en $[0, 20]$). Un **hongo** es micelial y también posee carbono y fósforo. El entorno mantiene un campo de fósforo del suelo, un escalar por celda en $[0, 10]$: el recurso de uso común del sistema. Un paso de tiempo equivale a una generación.

Cada agente posee una **tabla de reglas**: un arreglo de 64 posiciones sobre las tres acciones disponibles para su especie (una planta puede INTERCAMBIAR, BROTAR o esperar; un hongo puede INTERCAMBIAR, EXPANDIRSE o esperar). En cada paso el agente forma un índice entero entre 0 y 63 a partir de

una percepción discretizada de su estado local y lee la acción correspondiente. El índice empaqueta tres campos de dos bits: el nivel propio de carbono, el nivel propio de fósforo (cada uno agrupado en cuatro niveles al dividir por cinco y limitar en tres), y el número de vecinos relevantes (socios adyacentes de la otra especie, limitado en tres). Escribiendo estos campos como c , p y n , el índice es $(c \ll 4) | (p \ll 2) | n$. Debido a que la percepción usa solo estos rasgos toscos, el número efectivo de estados *distintos* que un agente realmente encuentra es pequeño, un hecho que resulta relevante para el análisis de Resultados.

Proceso y programación

En cada paso, todos los agentes actúan en orden aleatorio siguiendo un ciclo de percibir–deliberar–actuar: perciben su vecindario, indexan su tabla de reglas para seleccionar una acción, y la ejecutan. Luego se remueven los agentes muertos, el fósforo del suelo se repone, y avanza el contador de generación. Toda la aleatoriedad proviene de un único generador con semilla, de modo que cada corrida es idéntica byte a byte bajo su semilla.

Como ilustración concreta, considérese una planta con carbono 11 y fósforo 3 con dos hongos en su vecindario de Moore. En el paso de percepción registra sus recursos y sus dos socios; en el paso de deliberación agrupa carbono en el nivel 2, fósforo en el nivel 0 y socios en 2, formando el índice $(2 \ll 4) | (0 \ll 2) | 2 = 34$ y lee la entrada 34 de su tabla de reglas, por ejemplo INTERCAMBIAR. En el paso de acción primero fotosintetiza y paga su costo de fósforo, luego, como hay un socio presente y la acción es INTERCAMBIAR, entrega carbono a uno de los hongos y recibe fósforo a cambio. Una planta hermana con la misma tabla de reglas pero sin vecino fúngico leería una entrada distinta y, aunque esa entrada fuera también INTERCAMBIAR, no podría actuar sobre ella. La selección opera entonces solo sobre las entradas que las circunstancias de cada agente efectivamente lo llevan a leer, lo cual es el núcleo del problema de medición discutido en la Discusión.

Conceptos de diseño

Emergencia: una economía de intercambio persistente (o su colapso) no está programada, sino que surge de intercambios locales y de la selección. *Adaptación*: la descendencia hereda la tabla de reglas del progenitor con mutación por locus. *Objetivo*: supervivencia implícita, ya que los agentes que no consiguen su recurso limitante mueren y no dejan descendencia. *Percepción*: un agente percibe su propio carbono/fósforo, los agentes vecinos y, en el caso de los hongos, el fósforo del suelo en su vecindario de Moore. *Interacción*: intercambio bilateral de recursos entre planta y hongo adyacentes. *Estocasticidad*: ubicación, inicialización/mutación de tablas de reglas, y elecciones entre opciones equivalentes. *Observación*: se recolectan poblaciones y recursos por paso, y las tablas de reglas del estado final.

Inicialización

N_p plantas y N_f hongos se ubican con los hongos sembrados junto a plantas de modo que el intercambio sea posible desde el inicio. El fósforo del suelo se extrae de una distribución Uniforme(0, 10) escalada por un parámetro de densidad. Las plantas comienzan con carbono 5 y fósforo 5; los hongos con carbono 3 y fósforo 5. Todas las tablas de reglas se inicializan de manera uniformemente aleatoria.

Submodelos

Metabolismo. Una planta fotosintetiza, ganando 1.0 de carbono (con tope 20), y consume d_p de fósforo (parámetro `plant_p_decay`). Un hongo consume d_c de carbono (parámetro `fungi_c_decay`) y forrajea fósforo: extrae hasta u unidades (parámetro `fungi_uptake`) de las celdas de su vecindario de Moore, incluida la propia, tomando primero de las celdas más ricas, lo que representa a las hifas alcanzando el suelo circundante. Carbono y fósforo tienen tope 20.

Intercambio. Si la acción elegida por una planta es INTERCAMBIAR y hay al menos un hongo adyacente, elige uno y el par intercambia cantidades iguales del recurso que a cada uno le falta: la planta entrega carbono y recibe fósforo, el hongo entrega fósforo y recibe carbono. La cantidad intercambiada es $\min(0.25 \times \text{reserva del dador}, 2.0)$ y solo se ejecuta si quien recibe posee lo suficiente del recurso que debe entregar a cambio, de modo que un intercambio conserva el carbono total y el fósforo total entre los dos agentes. Los hongos intercambian simétricamente cuando su acción es INTERCAMBIAR.

Reproducción. Una planta cuya acción es BROTAR, o un hongo cuya acción es EXPANDIRSE, se reproduce si existe una celda vecina vacía y posee recursos suficientes (carbono sobre 12 y fósforo sobre 6 para plantas; fósforo sobre 6 y carbono sobre 4 para hongos). La cría se ubica en la celda vacía, hereda una copia de la tabla de reglas del progenitor con cada entrada re-aleatorizada independientemente con probabilidad igual a la tasa de mutación, y recibe el 40% de cada recurso del progenitor, que este último pierde.

Mortalidad. Un agente muere y se remueve cuando su recurso limitante (fósforo para plantas, carbono para hongos) llega a cero.

Entorno. Después de que todos los agentes actuaron y se removi6 a los muertos, cada celda de suelo regenera fósforo en r (parámetro `phosphorus_regen`), con tope 10.

Parámetros

La Tabla 1 lista los parámetros por defecto, que se mantienen fijos salvo cuando el parámetro es objeto de un barrido.

Tabla 1. Parámetros por defecto del modelo.

Parámetro	Símbolo	Valor por defecto	Significado
Ancho $\times$ alto de la grilla	$W \times H$	60×40	tamaño toroidal de la grilla
Plantas / hongos iniciales		80 / 60	poblaciones de partida
Tamaño de la tabla de reglas		64	estados perceptuales por agente
Tasa de mutación		0.1	re-aleatorización por entrada en la reproducción
Densidad de fósforo		0.5	escala el fósforo inicial del suelo
Renovación de fósforo	r	0.05	fósforo añadido por celda por paso
Captación fúngica	u	1.2	fósforo máximo que un hongo forrajea por paso
Decaimiento de fósforo en planta	d_p	0.15	fósforo que una planta consume por paso
Decaimiento de carbono en hongo	d_c	0.1	carbono que un hongo consume por paso

Implementación y reproducibilidad

El modelo está implementado en Python sobre el framework Mesa (ter Hoeven et al., 2025). Toda la estocasticidad (ubicación inicial, inicialización de tablas de reglas, mutación y la elección entre opciones empatadas) se extrae de un único generador aleatorio inicializado una vez por corrida, de modo que una semilla y configuración dadas reproducen una corrida exactamente, hasta la salida de métricas idéntica byte a byte. Una corrida se ejecuta de manera interactiva, para observación, o en modo headless mediante un ejecutor por lotes que registra series de población y recursos por paso, una instantánea de la tabla de reglas de cada agente sobreviviente, y un manifiesto que captura la configuración, la semilla y la versión del código. Este determinismo es lo que permite que el mismo modelo sirva tanto para la exploración como para la experimentación controlada sin que ambas diverjan, y hace que cada resultado de este artículo sea regenerable desde los scripts que lo acompañan.

Diseño experimental

Todos los experimentos usan la grilla e poblaciones iniciales por defecto y corren durante 300 generaciones con 10 semillas aleatorias cada uno; una corrida se registra como *colapsada* si alguna de las dos especies se extingue. Para cada corrida registro el resultado de colapso y la población final total. Para medir la selección de la cooperación uso una métrica *expresada*: la fracción de agentes vivos que efectivamente elige la acción INTERCAMBIAR en la situación en la que se encuentra, registrada por paso. Como una tabla de reglas inicializada al azar selecciona cualquiera de las tres acciones con probabilidad igual, un valor sobre 1/3 indica que la selección ha enriquecido el comportamiento de intercambio. (Evito deliberadamente promediar INTERCAMBIAR sobre las 64 entradas de la tabla de reglas completa, porque los agentes visitan solo unos pocos estados, de modo que la mayoría de entradas nunca expresadas deriva neutralmente y enmascara la señal; véase la Discusión.)

- **Experimento A (tasa de mutación):** barrido de la tasa de mutación por locus sobre {0.0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.35, 0.5}.
- **Experimento B (disponibilidad de fósforo):** barrido de la densidad de fósforo del suelo sobre {0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7}.
- **Experimento C (renovación de fósforo):** barrido de la tasa de regeneración de fósforo del suelo sobre {0.0, 0.0025, 0.005, 0.0075, 0.01, 0.02, 0.05} para ubicar el límite de resiliencia.
- **Experimento D (interacción mutación $\times$ renovación):** factorial completo de tasa de mutación {0.0, 0.1, 0.35} y tasa de regeneración {0.0, 0.0025, 0.005, 0.0075, 0.01} para probar si la mutación, como aproximación de la capacidad de adaptación conductual, desplaza el umbral de resiliencia.
- **Experimento E (robustez a la escala de la grilla):** repetición del barrido de regeneración {0.0, 0.005, 0.02, 0.05} en grillas de 40×25 , 60×40 y 80×50 (8 semillas, 200 generaciones) para verificar que el umbral de resiliencia no es un artefacto de una sola escala.
- **Experimento F (mecanismo de la selección):** para diez corridas en la configuración por defecto, en la generación 300 se recalcula la acción elegida por cada agente sobreviviente y se divide la población según si tiene un socio de intercambio actualmente adyacente, para probar si el comportamiento seleccionado es intercambio *condicional* (intercambiar cuando hay un socio presente).

Los experimentos A–C son reproducibles mediante `paper/study/run_study.py` y D–F mediante `paper/study/run_study_extended.py`; los valores de los parámetros, las semillas y los recuentos de generaciones quedan registrados allí y en el manifiesto de cada corrida.

Resultados

Todos los valores son promedios sobre 10 semillas por punto de parámetro; “ $\pm$ ” indica una desviación estándar de la población final total.

Tasa de mutación (Experimento A)

Ninguna corrida colapsó en ninguna tasa de mutación entre 0.0 y 0.5. La población final declinó de manera moderada y monótona con la mutación, de 713 ± 128 individuos a tasa 0.0 a 592 ± 72 a tasa 0.5, una carga de mutación que reduce la población sin desestabilizarla. El intercambio expresado subió de alrededor de 0.25 en etapas tempranas (generación 5) a 0.357–0.388 hacia la generación 300, por sobre la línea base aleatoria de $1/3$ en todas las tasas de mutación, lo que indica que la selección enriquece el comportamiento de intercambio incluso a tasa 0.0 (selección actuando sobre la variación presente en las tablas de reglas iniciales aleatorias). La fracción de intercambio en generaciones tardías aumentó con la tasa de mutación, alcanzando un máximo de 0.388 a tasa 0.35, de modo que mayor mutación produjo algo más de cooperación expresada junto con menos individuos.

Disponibilidad de fósforo (Experimento B)

Ninguna corrida colapsó a través de densidades de fósforo del suelo entre 0.1 y 0.7. La población final escaló con la disponibilidad de recursos, de manera aproximadamente lineal, de 464 ± 83 a densidad 0.1 a 748 ± 96 a densidad 0.7, de modo que la oferta de fósforo fija la capacidad de carga. El intercambio expresado se mantuvo moderadamente por sobre la línea base (alrededor de 0.34–0.38) sin una dependencia fuerte de la densidad.

Umbral de resiliencia (Experimento C)

La mutualidad colapsó solo cuando el ingreso renovable de fósforo estuvo cerca de cero: 50% de las corridas colapsaron a tasa de regeneración 0.0 y 30% a 0.0025, pero ninguna corrida colapsó a 0.005 o más. Eso marca un umbral de resiliencia abrupto cerca de 0.005 unidades por celda por paso. La población final subió abruptamente con la renovación, de 8 ± 3 sobrevivientes a tasa 0.0 a 657 ± 82 a tasa 0.05. Notablemente, el intercambio expresado fue más alto bajo escasez: los sobrevivientes en el borde de supervivencia (tasas 0.005–0.0075) intercambiaron a alrededor de 0.64, casi el doble de la línea base, declinando hacia 0.36 a medida que el fósforo se volvió abundante. La escasez del recurso intensificó así la selección de la cooperación entre los sobrevivientes.

Cooperación en el tiempo

Para una corrida representativa, la fracción de agentes que elige intercambiar comenzó bajo la línea base aleatoria y se estableció moderadamente por sobre

ella dentro de aproximadamente cincuenta generaciones, manteniéndose allí después.

Interacción mutación $\times$ renovación (Experimento D)

El umbral de resiliencia es esencialmente independiente de la tasa de mutación. Bajo renovación cero, entre aproximadamente la mitad y dos tercios de las corridas colapsaron en cada tasa de mutación (tasas de colapso de 0.6, 0.5 y 0.7 a tasas 0.0, 0.1 y 0.35), sin un ordenamiento consistente según la mutación. En la tasa de renovación límite de 0.0025 el resultado fue ruidoso y parcial (0 a 0.3 de colapso), y en tasas de renovación de 0.005 o más ninguna corrida colapsó en ninguna tasa de mutación. La mutación, por lo tanto, no desplaza el límite de colapso, que está gobernado por la renovación del fósforo y no por la tasa de variación conductual. Este es el resultado central para la pregunta de gobernanza de recursos de uso común planteada en la Introducción: variar la capacidad de adaptación conductual de la población, manteniendo todo lo demás fijo, no cambia el punto en el que el sistema colapsa.

Robustez a la escala de la grilla (Experimento E)

Corrido hasta 400 generaciones, el umbral de resiliencia aparece en todas las escalas de grilla. Bajo renovación cero, esencialmente todas las corridas colapsaron (tasa de colapso 1.0 en 40×25 y 60×40 , y 0.83 en 80×50); a la renovación más alta (0.05) ninguna colapsó en ninguna escala. La transición se ubica en el rango 0.0025 a 0.005 para las tres grillas, con grillas más grandes algo más resilientes cerca del límite: a renovación 0.005 la tasa de colapso bajó de 0.50 en 40×25 a 0.17 en 60×40 a 0.00 en 80×50 . El umbral es, por lo tanto, un rasgo robusto a través de escalas y no un artefacto de un solo tamaño de grilla, aunque su posición exacta se desplaza levemente con el área. Comparado con el Experimento C, que usó un horizonte de 300 generaciones, esto también muestra que el colapso bajo renovación cero es progresivo: más corridas han colapsado hacia la generación 400 que hacia la generación 300, porque la reserva finita de suelo se agota gradualmente.

Mecanismo de la cooperación seleccionada (Experimento F)

Pregunto si el intercambio seleccionado es *condicional* a la presencia de un socio. Entre los agentes sobrevivientes en la generación 300, la fracción que eligió intercambiar fue 0.365 cuando un socio de intercambio estaba adyacente ($n = 6232$) y 0.355 cuando ninguno lo estaba ($n = 335$): ambos apenas por sobre el nivel de azar de $1/3$, y casi iguales. Contrario a lo esperado, el aumento seleccionado en el intercambio es entonces leve y en gran medida *incondicional* bajo condiciones benignas por defecto. La evolución empuja a la población hacia intercambiar algo más que el azar, pero no produce aquí una estrategia marcadamente condicional al socio. Leído junto con el resultado de escasez del Experimento C, donde el intercambio expresado alcanzó alrededor de 0.64, esto

sugiere que una respuesta de intercambio más pronunciada y más fuertemente seleccionada emerge solo cuando los recursos escasean.

Discusión

Un umbral fijado por el recurso

Tres observaciones se destacan. Primero, la mutualidad de intercambio es robusta: persiste a través de un amplio rango de tasas de mutación y disponibilidades de fósforo, y colapsa solo cuando el ingreso renovable de fósforo cae esencialmente a cero. Esto es intuitivo en retrospectiva. Sin renovación, el único fósforo del sistema es la reserva finita inicial del suelo, que los agentes extraen y consumen hasta agotarla. Sin embargo, la transición es abrupta, y basta 0.005 unidades por paso para sostener el ecosistema indefinidamente. El umbral está gobernado específicamente por la renovación: no se desplaza con la tasa de mutación (Experimento D), y reaparece en una ubicación similar a través de las escalas de grilla que evaluó (Experimento E), con grillas más grandes solo levemente más resilientes cerca del límite. En otras palabras, si la economía sobrevive lo determina principalmente la capacidad del entorno de reponer el recurso limitante, no la velocidad con que varía la conducta ni, en primer orden, el tamaño del mundo.

Este resultado se lee de manera directa contra el marco de sistemas socioecológicos de Ostrom (2009), que distingue el sistema de recursos, con su propia dinámica de renovación, del sistema de gobernanza, las reglas que adoptan quienes lo usan. En este modelo, la tasa de mutación es la aproximación más directa a la capacidad de adaptación conductual de una población: una tasa alta permite que la población explore más rápido el espacio de posibles tablas de reglas, de manera análoga, aunque no idéntica, a como una comunidad con reglas de uso más flexibles o mejor información podría ajustar más rápido su comportamiento de extracción. El Experimento D muestra que esa capacidad de adaptación, por sí sola, no basta para mover el punto de colapso ni un ápice. Si la renovación del recurso cae por debajo del umbral, ninguna cantidad de variación conductual evita el colapso, y tampoco lo evita ninguna estrategia de intercambio posible dentro del espacio que el modelo permite explorar. Esto no contradice a Ostrom, cuyas comunidades de estudio de caso sí lograban ajustar sus tasas de extracción por debajo de la tasa de renovación del recurso mediante reglas deliberadas de acceso y sanción; lo que el modelo aísla es que ese ajuste depende de que la tasa de renovación deje margen para alguna regla sostenible, no de la sofisticación de la regla misma. Cuando ese margen no existe, como en la condición de renovación cercana a cero, ni la deliberación humana ni la selección natural ciega tienen una regla que ofrecer: el límite es biofísico, no institucional.

La transición abrupta a renovación cero se lee de manera natural como una transición crítica. El sistema tiene dos regímenes de largo plazo cualitativamente distintos, una economía de intercambio poblada y autosostenida, y una grilla

vacía y agotada, y una banda estrecha de tasas de renovación separa ambos. La transición es además dependiente de la trayectoria y efectivamente irreversible dentro de una corrida: una vez que la reserva finita de suelo se extrae por debajo de lo que la población necesita, no existe estrategia de intercambio que pueda recuperarla, porque el recurso mismo desapareció en lugar de estar simplemente mal distribuido. Esto distingue el colapso de una falla conductual; es un punto de inflexión por agotamiento del recurso. La naturaleza progresiva del colapso bajo renovación cero, visible en la diferencia entre los horizontes de 300 y 400 generaciones, es la aproximación lenta a ese punto de inflexión a medida que la reserva se agota. Este tipo de comportamiento umbral, en el que un impulsor ambiental que cambia lentamente produce un cambio de régimen abrupto, es un tema recurrente en el estudio de la resiliencia de sistemas ecológicos y otros sistemas complejos, y Symbio-Grid lo reproduce a partir de reglas puramente locales.

La selección genera la cooperación observada

Segundo, la cooperación está seleccionada y no asumida. Partiendo de tablas de reglas aleatorias, la fracción de agentes que efectivamente elige intercambiar sube por sobre el nivel esperado por azar y se mantiene allí. El efecto es modesto bajo condiciones benignas pero pronunciado bajo escasez: en el borde de la viabilidad los sobrevivientes son fuertemente cooperativos, intercambiando a aproximadamente el doble de la tasa de azar. El análisis de mecanismo (Experimento F) matiza este cuadro: bajo condiciones benignas por defecto, el enriquecimiento del intercambio es solo leve y no está fuertemente condicionado a la presencia de un socio, de modo que la población evoluciona a una propensión leve y en gran medida incondicional a intercambiar, en lugar de una regla finamente ajustada y condicional al socio. La respuesta abrupta, cercana al doble, aparece específicamente bajo escasez. Este patrón es consistente con la visión de mercado biológico según la cual el recurso de un socio se vuelve más valioso a medida que escasea (van 't Padje et al., 2021) y hace eco, en un entorno evolutivo espacial, del resultado de estabilidad por retroalimentación de aptitud de modelos recientes de coevolución del comercio (Grasso et al., 2025). También dialoga con los mecanismos de Nowak (2006): aquí no hay reciprocidad indirecta ni selección de grupo explícitas, pero la estructura espacial de la grilla, que hace que los socios de intercambio sean vecinos persistentes generación tras generación, opera como una forma de reciprocidad de red, uno de los cinco mecanismos que Nowak identifica como suficientes para que la selección favorezca la cooperación, y ofrece una explicación candidata de por qué la cooperación emerge aquí sin que ningún agente reconozca ni recuerde a su socio.

Una advertencia metodológica para la simulación social de estrategias evolutivas

Tercero, hay una advertencia metodológica. Promediar la acción INTERCAMBIAR sobre toda la tabla de reglas de 64 entradas da un valor indistinguible de la

línea base aleatoria de $1/3$, lo que sugeriría erróneamente que no ocurre selección alguna. La señal aparece solo cuando el intercambio se mide sobre los estados que los agentes efectivamente visitan, porque las muchas entradas nunca expresadas de la tabla de reglas derivan neutralmente y diluyen el promedio. Quienes analizan modelos basados en agentes con estrategias evolutivas, sea en ecología, en ciencias de la complejidad o en simulación social, deberían medir el comportamiento expresado y no el promedio del genotipo completo. Esta advertencia es relevante más allá de este modelo específico: cualquier simulación social en la que las estrategias se codifiquen como estructuras de decisión ricas, tablas, árboles, redes, mientras que las circunstancias efectivamente encontradas por los agentes sean un subconjunto pequeño de todas las posibles, corre el mismo riesgo de subestimar la selección si mide sobre la estructura completa en lugar de sobre el comportamiento realizado.

El uso del modelo como caso generativo y sus límites

El carácter del modelo como caso generativo, en el sentido de Epstein y Axtell (1996), también condiciona cómo deben leerse estos resultados. Symbio-Grid no pretende describir con precisión la ecología de la simbiosis micorrícica, ni menos aún trasladar sus cifras literalmente a una comunidad humana que gestiona un recurso de uso común. Lo que ofrece es una estructura mínima, agentes con reglas heredables, un recurso compartido con una tasa de renovación explícita, e intercambio bilateral, en la que se puede aislar el efecto de variar independientemente la capacidad de adaptación conductual y la dinámica del recurso, algo difícil de lograr en los estudios de caso empíricos que fundan la literatura de gobernanza de recursos de uso común, donde ambos factores suelen cambiar de manera correlacionada. Vélez Torres (2019) describe precisamente esta clase de modelo, agentes heterogéneos con reglas simples y racionalidad limitada cuya interacción genera estructuras y comportamientos agregados, como una de las contribuciones distintivas que la simulación basada en agentes ofrece a las ciencias sociales: no predicción cuantitativa, sino comprensión de mecanismos. Symbio-Grid además carece, deliberadamente, de todo lo que en la literatura de Ostrom distingue a una institución de una regla heredada ciegamente: no hay comunicación entre agentes, no hay monitoreo ni sanción, no hay memoria de interacciones pasadas ni reputación, y las reglas cambian por mutación aleatoria y no por deliberación. Esa ausencia es, en sí misma, parte del resultado: incluso sin ningún mecanismo institucional, la selección natural sobre reglas heredadas basta para producir un enriquecimiento medible de la cooperación, aunque uno mucho más modesto que el que las instituciones humanas deliberadas logran sostener en los casos de Ostrom.

Estos hallazgos son exploratorios y varias limitaciones deben moderar su interpretación. El modelo no está calibrado ni validado contra datos empíricos, de modo que los resultados son propiedades cualitativas del modelo y no predicciones cuantitativas sobre sistemas micorrícicos reales, y menos aún sobre sistemas humanos de gestión de recursos comunes. Aunque varié la escala de la

grilla, mantuve fija la composición inicial de la población, los topes de recursos y los umbrales de intercambio y reproducción, y cada punto de parámetro descansa en un número modesto de semillas (seis a diez), de modo que el comportamiento ruidoso en el filo del colapso está estimado solo de manera gruesa. Más importante aún, la señal de cooperación, aunque consistente y estadísticamente visible, es pequeña bajo condiciones benignas y se vuelve grande solo bajo escasez; no querría sobrestimarla. La percepción disponible para cada agente es deliberadamente tosca (tres rasgos agrupados), lo que a la vez habilita una tabla de reglas interpretable y limita las estrategias que pueden evolucionar, incluida la posibilidad de que emerjan formas de reciprocidad más ricas que las que aquí observo.

Varias extensiones se siguen naturalmente. Introducir un mecanismo explícito de elección de socio o de memoria de interacciones pasadas permitiría preguntar si la ausencia casi total de condicionalidad al socio observada aquí (Experimento F) es una limitación de la percepción más que de la selección, y acercaría el modelo a las condiciones bajo las cuales Ostrom documenta instituciones deliberadas. Añadir un segundo recurso de uso común, o permitir que los propios agentes modifiquen la tasa de renovación mediante su comportamiento, tal como ocurre cuando el manejo humano de un bosque o una pesquería afecta su propia tasa de recuperación, tendería un puente más directo hacia los sistemas socioecológicos que Ostrom estudió, en los que sistema de recursos y sistema de gobernanza no son independientes sino que coevolucionan. Finalmente, porque el modelo corre tanto de manera interactiva como headless y es enteramente reproducible, se presta bien para uso docente y de divulgación, donde los mismos experimentos aquí reportados pueden ser reproducidos y extendidos por estudiantes de ciencias sociales interesados en simulación de sistemas de cooperación y gobernanza de recursos.

Conclusiones

Symbio-Grid muestra que una economía de intercambio de recursos, sostenida sobre un recurso de uso común, puede emerger y sostener cooperación seleccionada a partir de estrategias aleatorias, y cuantifica cómo la mutación, la disponibilidad de fósforo y su renovación desplazan el balance entre una economía persistente y su colapso. El resultado más claro es un umbral de resiliencia abrupto en renovación de fósforo cercana a cero que fija el entorno, con independencia de la población: no se desplaza con la tasa de mutación y reaparece a través de las escalas de grilla evaluadas. Leído contra el marco de sistemas socioecológicos de Ostrom (2009), este resultado sugiere que la sostenibilidad de un recurso de uso común puede estar acotada por su propia dinámica biofísica de manera independiente de cuánto varíe la conducta de quienes lo explotan, un límite que ninguna capacidad de adaptación conductual, biológica o institucional, puede por sí sola superar. La cooperación está genuinamente seleccionada a partir de estrategias aleatorias, pero el efecto es leve y en gran medida incondicional bajo condiciones benignas, y se vuelve

fuerte solo bajo escasez, un patrón que dialoga con la teoría de mercados biológicos y con los mecanismos de evolución de la cooperación descritos por Nowak (2006). Esa señal solo aparece cuando el comportamiento se mide en su expresión efectiva y no en promedios de genotipo completo, una advertencia metodológica para la simulación social de estrategias evolutivas. Más allá de los hallazgos específicos, el modelo se ofrece como un caso generativo abierto, reproducible e interactivamente explorable para el estudio de la emergencia y evolución de la cooperación en torno a recursos de uso común, en el que cada resultado aquí puede regenerarse desde una semilla fija y extenderse. El software y todos los scripts de experimentación están disponibles abiertamente.

Agradecimientos

Este trabajo no recibió financiamiento externo. El autor declara no tener conflictos de interés. El modelo, los scripts de experimentación y los datos generados están disponibles abiertamente en el repositorio del proyecto.

Referencias

- Axelrod, R. (1984). *The evolution of cooperation*. Basic Books.
- Epstein, J. M., y Axtell, R. (1996). *Growing artificial societies: Social science from the bottom up*. Brookings Institution Press / MIT Press.
- Grasso, S. V., Ryan, M. H., Albornoz, F. E., y Renton, M. (2025). A simple plant–mycorrhizal fungal resource trade co-evolution model explains mutualism stability, extinction and transitory parasitism via fitness feedback. *New Phytologist*, 248(3), 1429-1441. <https://doi.org/10.1111/nph.70540>
- Grimm, V., Railsback, S. F., Vincenot, C. E., Berger, U., Gallagher, C., DeAngelis, D. L., Edmonds, B., Ge, J., Giske, J., Groeneveld, J., Johnston, A. S. A., Milles, A., Nabe-Nielsen, J., Polhill, J. G., Radchuk, V., Rohwäder, M.-S., Stillman, R. A., Thiele, J. C., y Ayllón, D. (2020). The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update to improve clarity, replication, and structural realism. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 23(2), 7. <https://doi.org/10.18564/jasss.4259>
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243-1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>
- Masad, D., y Kazil, J. (2015). Mesa: An agent-based modeling framework. En *Proceedings of the 14th Python in Science Conference* (pp. 51-58). <https://doi.org/10.25080/Majora-7b98e3ed-009>
- Nowak, M. A. (2006). Five rules for the evolution of cooperation. *Science*, 314(5805), 1560-1563. <https://doi.org/10.1126/science.1133755>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419-422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Simard, S. W., Beiler, K. J., Bingham, M. A., Deslippe, J. R., Philip, L. J., y Teste, F. P. (2012). Mycorrhizal networks: Mechanisms, ecology and modelling. *Fungal Biology Reviews*, 26(1), 39-60. <https://doi.org/10.1016/j.fbr.2012.01.001>
- ter Hoeven, E., Kwakkel, J., Hess, V., Pike, T., Wang, B., y Kazil, J. (2025). Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025. *Journal of Open Source Software*, 10(107), 7668. <https://doi.org/10.21105/joss.07668>
- van 't Padje, A., Werner, G. D. A., y Kiers, E. T. (2021). Mycorrhizal fungi control phosphorus value in trade symbiosis with host roots when exposed to abrupt 'crashes' and 'booms' of resource availability. *New Phytologist*, 229(5), 2933-2944. <https://doi.org/10.1111/nph.17055>
- Vélez Torres, Á. (2019). Modelación y simulación basada en agentes en ciencias sociales: Una aproximación al estado del arte. *Polis. Revista Latinoamericana*, 18(53), 282-308. <https://doi.org/10.32735/s0718-6568/2019-n53-1392>